작성자 : 전현영

오딘: 발할라 라이징

주변 감지 시스템 역기획서

LIONHEART STUDIO

1. 플레이 피로도 감소 목적

- 플레이어 시점이 지속적으로 이동하여 **직접 몬스터를 탐색하는 반복 과정** 중에 **피로도를 완화**하는 시스템입니다.
- 특히 **모바일 플레이 시 엄지 손가락으로 조작하기 쉬운 오른쪽에 UI를 배치**하여 피로도를 낮추도록 합니다.



◀ 유저는 3D 백뷰 시점에서 플레이어는 지형 및 상황을 확인하기 위해 자주 스와이핑 해야 하며 장시간 플레이 시 피로도가 높습니다.

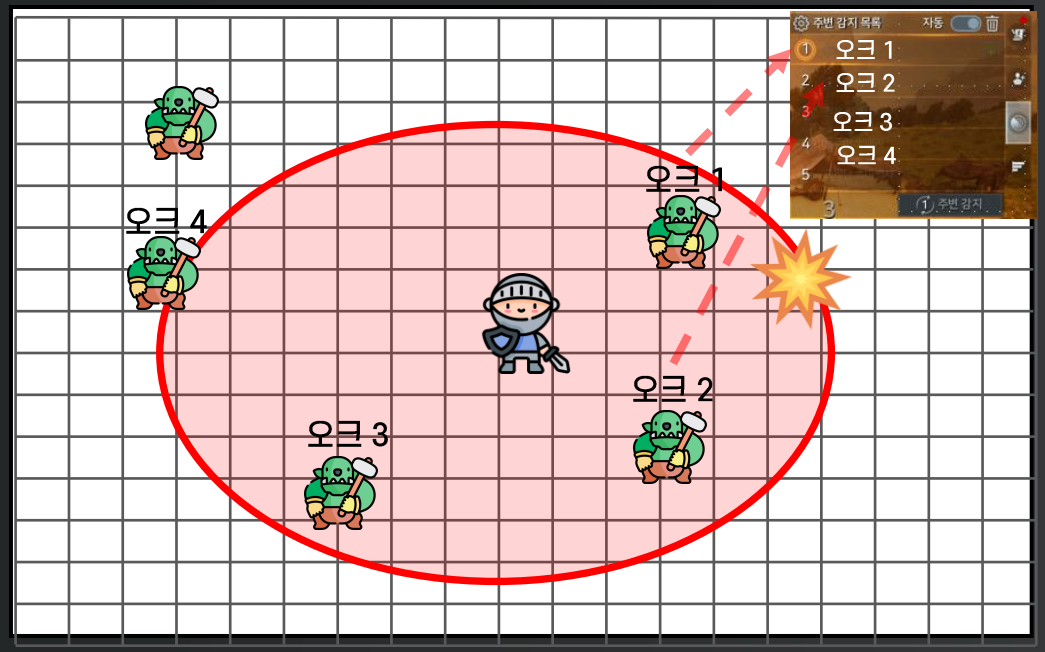
2. 플랫폼 별 인지 및 조작 난이도 격차 완화

- PVP 전투 환경에서 **모바일과 PC는 조작 방식과 시야 확보 측면에서 차이**가 있습니다.
- 전투 상황에서 주요 대상을 빠르게 인지하도록 보조하여,**플랫폼 간 전투 체감 난이도의 격차를 완화하는 장치**입니다.



시스템 설명

- 주변 감지를 작동하면 캐릭터 주변 구 형태 **반경 45m의 플레이어와 몬스터를 탐지하여 UI에 표시하는 편의 시스템**입니다.
- 설정을 통해 자동으로 설정한 시간에 따라 **자동으로 주변 탐지**를 사용할 수 있습니다.
- 설정을 통해 탐지 되는 대상을 설정할 수 있습니다.
- 자동 탐지 내에 UI를 클릭 시 해당 캐릭터를 주시 (타겟팅) 합니다.
- 한번의 주변 감지는 가까운 오브젝트 순으로 최대 10개까지 표시합니다.



▲ 캐릭터 주변의 몬스터 및 유저를 파악할 수 있는 기능



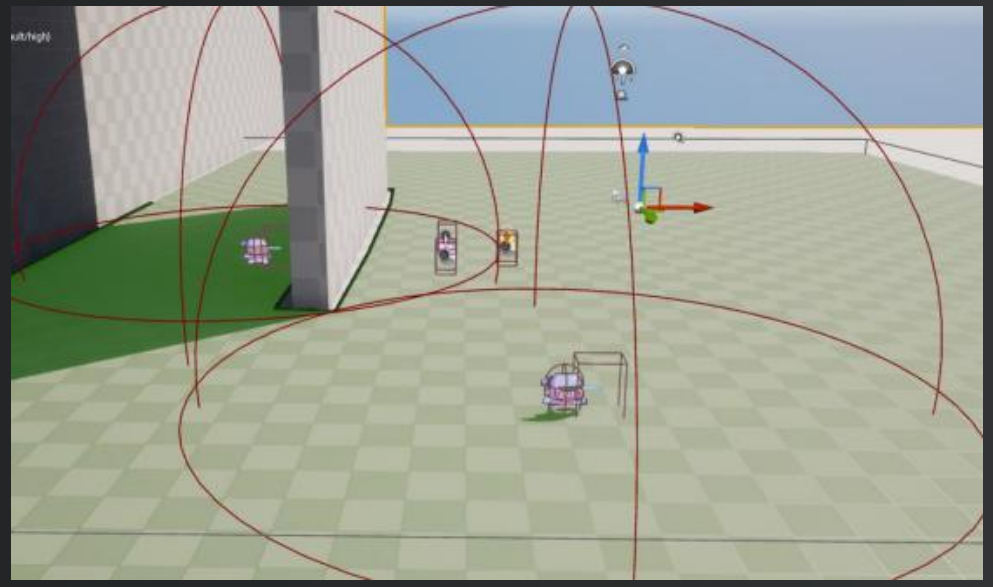
▲ 인게임 예시

시스템 구현 방식

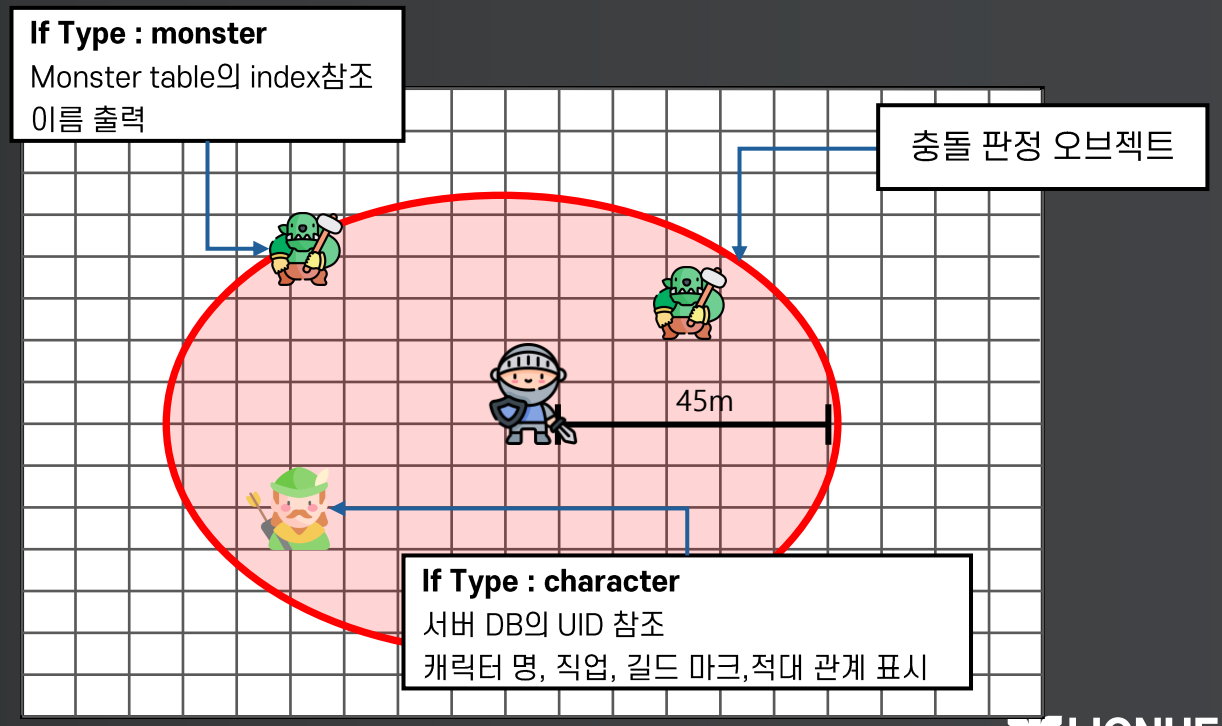
- 주변 감지를 활성화 할 경우 캐릭터 주변으로 45m 크기의 **투명한 구체 콜리전을 생성**하고 **충돌 정보를 확인** 후 오브젝트를 제거합니다.
- 그 중 플레이어 혹은 몬스터 카테고리를 가지고 있는 **오브젝트만을 overlap 설정하여 탐지**합니다.
- 화면에 표시되는 UID를 파악하여 해당 오브젝트의 index를 호출합니다.
- 이후 카테고리에 맞는 데이터 정보를 UI에 표시합니다.
- 고유 ID를 가진 오브젝트의 좌표(X,Y axis) 와 플레이어의 좌표를 대조하여 거리가 가까운 순으로 출력합니다.

플레이어 - 직업,캐릭터명,길드 마크, 적대 관계 표시

몬스터 - 몬스터 명 표시



▲ 투명한 구체 콜리전 예시

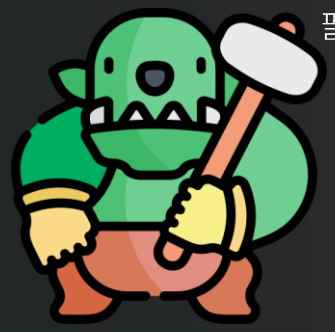


▲ 충돌 반응 시 참조하는 데이터 예시

테이블 구조 및 설명

- 충돌되는 pawn에 따른 타입에 따라 출력을 위한 데이터 참조 사항이 다릅니다.

Pawn이 monster 타입일 경우 (몬스터)

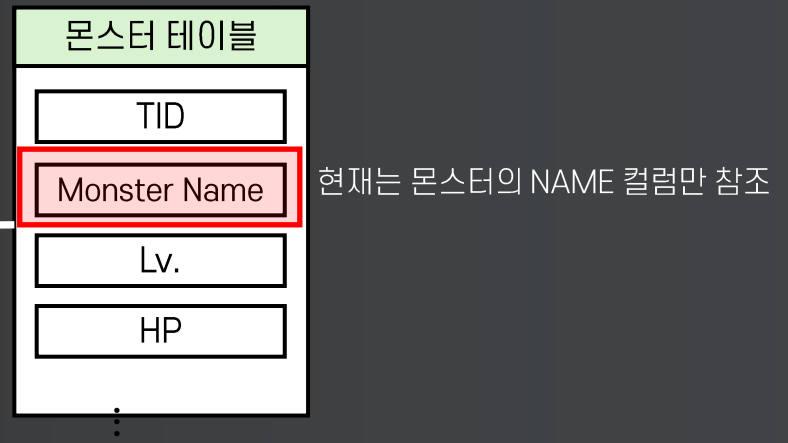


필드에 존재하는 고유 ID를 가진 몬스터 Index

이름 등을 출력



로컬 혹은 서버 데이터 테이블



현재는 몬스터의 NAME 컬럼만 참조

Pawn이 char 타입일 경우 (플레이어)

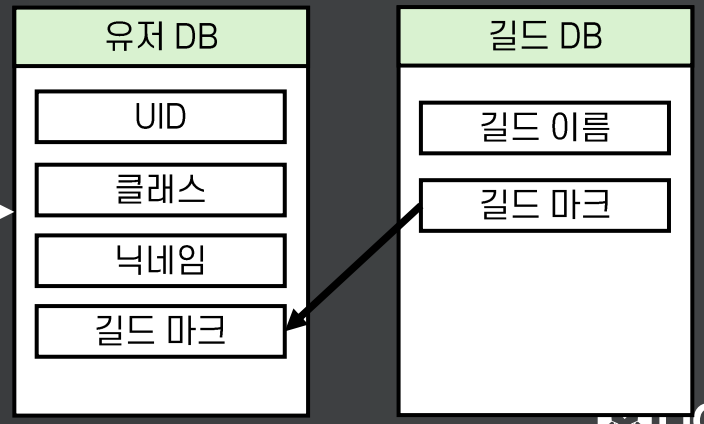


필드에 존재하는 고유 ID가 가지고 있는 유저 ID 요청

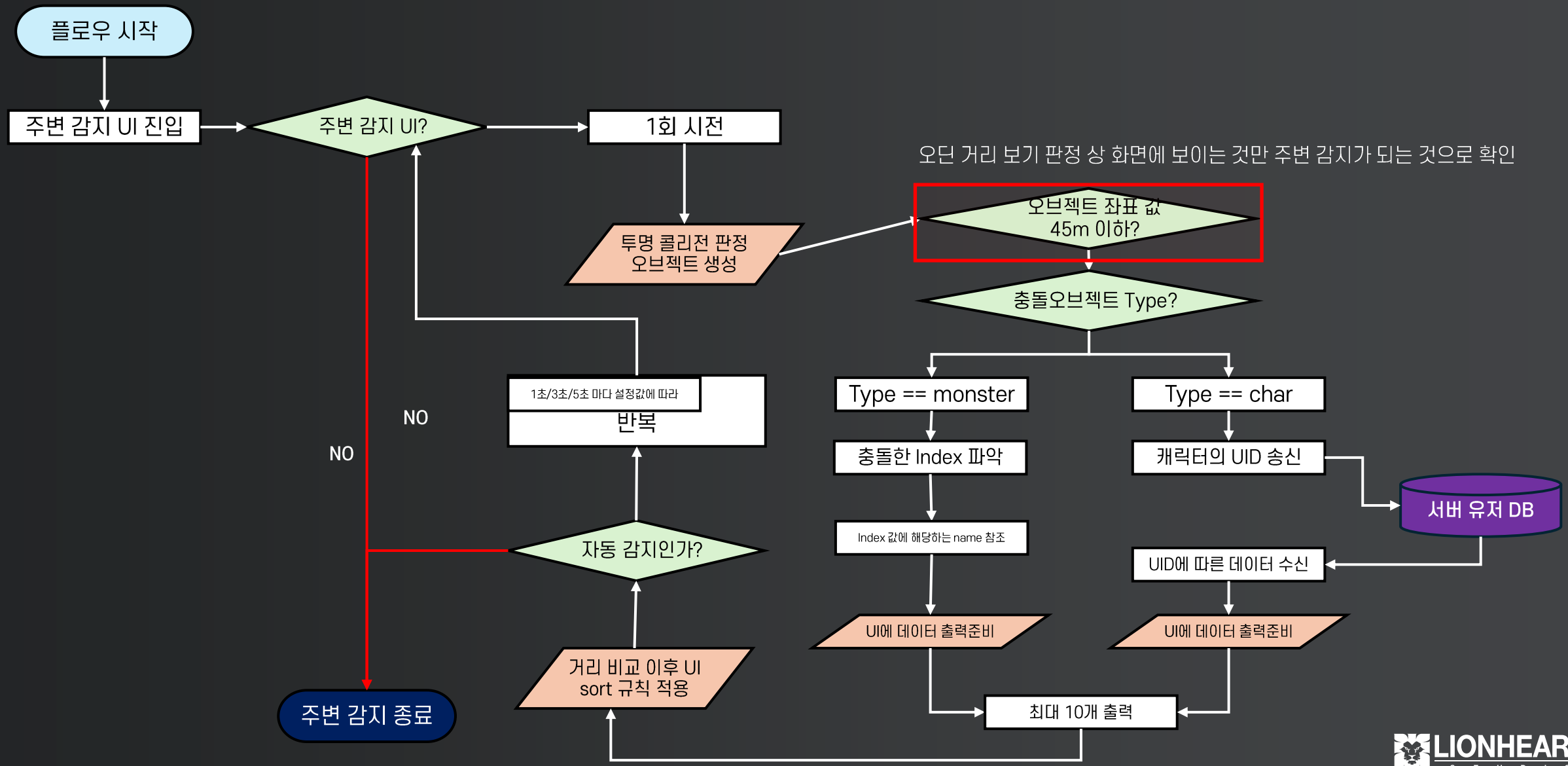
출력에 필요한 데이터 수신



서버



플로우 차트



오딘 거리 보기 판정 상 화면에 보이는 것만 주변 감지가 되는 것으로 확인

LIONHEART STUDIO

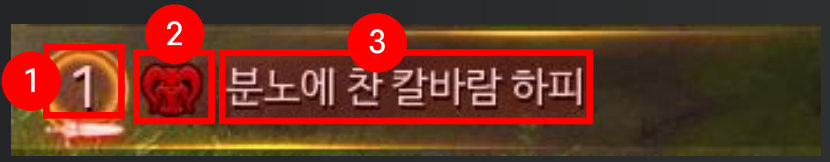
전체 UI



No.	UI 명	설명
1	주변 감지 설정	▪ 클릭 시 설정 UI가 출력됩니다.
2	자동 모드 ON/OFF	▪ 1/3/5초(설정에서 지정)에 따라 주변 감지를 반복으로 실행합니다. (기본 1초) ▪ ON/OFF로 설정 가능 ▪ 자동 모드 종료 시 1초 간 주변 감지를 실행할 수 없습니다.
3	리스트 삭제	▪ 주변 감지 목록에 출력 중인 리스트를 모두 삭제합니다.
4	대상 목록	▪ 주변 감지 대상을 출력합니다. ▪ 캐릭터와의 거리 순에 따라 출력 순서를 정렬합니다. ▪ 최대 10개의 리스트를 출력하고 한 화면에 5개의 리스트를 출력합니다. ▪ 5개 이상의 리스트는 스크롤 바 형태로 조작할 수 있습니다. ▪ 리스트 클릭 시 해당 개체로 타겟이 변경됩니다. (개선 사항: 타겟으로 카메라 이동 기능)
5	주변 감지 탭	▪ 주변 감지 UI로 진입합니다. ▪ 이미 주변 감지 UI일 경우 우측 주변 감지 목록 UI를 최소화합니다. ▪ < 열림 >  <닫힘>  ▪ **자동 갱신 항목** ➢ 몬스터 처치 시 리스트 삭제 (감지 번호는 갱신 X) ➢ 내가 공격하는 대상 변경 시 ➢ 타겟 대상 Notice ➢ 플레이어의 경우 사라지면 회색 폰트로 비활성화 처리 ➢ 갱신 이후 리스트가 없으면 “주변 감지 대상이 없습니다.” 안내 문구 출력
6	주변 감지 활성	▪ 클릭 시 주변 감지를 1회 시전합니다. ▪ 주변 감지할 수 있는 남은 시간을 초 단위로 표기합니다.

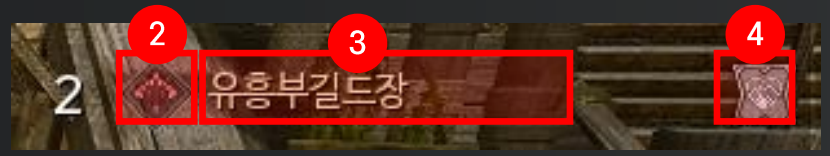
리스트 세부 항목 UI

몬스터





플레이어



No.	UI 명	설명
1	자동 탐지 순서	▪ 오브젝트에 탐지 순서입니다. ▪ 플레이어와의 거리 순으로 정렬합니다. ▪ 오브젝트의 모델링 위에 추가적인 Notice를 표시합니다. ▪ 최대 10개의 오브젝트를 표기하며, (1~10 의 폰트가 필요)
2	아이콘	▪ **몬스터의 경우** ▪ 해당 몬스터의 grade 컬럼을 참조합니다. ▪ **일반 몬스터** – 표시 하지 않음 ▪ **보스 몬스터** – 보스 몬스터 마크 표시 (체력바 UI의 아이콘 사용) ▪ **플레이어의 경우** ▪ 유저 DB의 직업에 해당하는 ID를 직업 아이콘으로 불러옵니다.
3	이름	▪ DB와 테이블에 Name 혹은 User name 에 해당하는 데이터 값을 불러옵니다. ▪ 플레이어가 탐지 리스트에 존재하였다가 범위에서 사라지면 회색으로 dimm처리합니다. ▪ 플레이어와 몬스터의 폰트 컬러를 다르게 설정합니다. ▪ **개선 사항** ▪ 공격 대상 및 설정한 퀘스트 몬스터의 경우 다른색(하늘색 혹은 붉은 색)으로 추가 강조를 합니다.
4	길드명	▪ 탐지된 오브젝트의 Type이 playe인 경우만 출력합니다. ▪ User DB에 길드ID를 참조, 길드 ID에 해당하는 아이콘을 출력합니다.
	상황 별 강조	▪ 유저가 주시하고 있는 대상을 강조하는 이펙트 출력이 필요 ▪ 유저가 공격하는 대상 강조 아이콘 필요 ▪ **추가 사항 – 유저를 공격하는 대상 강조 필요**



No.	UI 명	설명
1	**자동 시전 시간**	▪ 자동 주변 감지 시간을 설정합니다. ▪ 설정한 시간에 반복하여 탐지를 실행합니다. ▪ 자동 시전 시간은 UI를 종료 후 갱신됩니다. ▪ 클릭 시 1-> 3->5->1 순으로 변경됩니다.
2	**보스 대상**	▪ 감지 대상의 type 중 몬스터, Grade 설정에서 필터링합니다. ▪ 라디오 박스 혹은 체크 박스로 선택 가능하며, 둘 다 선택, 혹은 끄기/ 켜기를 통해 모든 대상을 해제할 수 있습니다.
	유저 대상	▪ 감지대상의 type 중 플레이어, 나와의 길드 관계 및 적대 상황을 대조하여 감지 대상을 선택할 수 있습니다. ▪ 내 기준 필드에 나타난 오브젝트의 고유 값의 타입을 파악합니다.
	몬스터 대상	▪ 일반 몬스터, 전투 중인 몬스터,퀘스트 몬스터를 파악합니다. ▪ **개선 사항**: 전투 중인 몬스터 중 내가 공격 중인 몬스터가 아닌 선공 AI를 가지고 있는 몬스터, 퀘스트 몬스터, 퀘스트 오브젝트(채집물) 등을 추가로 표기합니다. 또한 각 대상 별로 리스트에 출력되는 폰트를 설정할 수 있는 버튼을 추가합니다.
3	**닫기 버튼**	▪ 주변 감지 설정을 닫습니다. ▪ 주변 감지 설정을 통해 변경 사항이 저장되며 다음 주변 감지를 사용하면 적용됩니다.



▲ 카메라 밖에 위치할 경우 대상 파악이 어렵습니다.

조작 편의 개선 – 주변 탐지 대상 카메라 이동

문제 사항 : 현재 상태는 주변 감지 대상이 정확히 **캐릭터 기준으로 어디 있는지 파악하기 어려웠습니다.**

개선 사항 : 주변 감지 UI에서 대상의 이름을 클릭하였을 때 **캐릭터와 카메라가 방향이 전환 되는 기능**이 있으면 합니다.



내가 공격하는 것은 표기되지만 공격하는 적은 표시 X

시인성 개선 – 탐지 대상 속성 별 강조 효과 추가

문제 사항 : **퀘스트 목표 및 선공형 몬스터**의 경우 주변 탐지로 상태를 확인하기가 어려웠습니다.

개선 사항 : 주변 탐지 UI에 대상의 이름을 **강조 처리하는 폰트 색상을 추가**하여 직관성을 높이는 방향으로 제안 드립니다.





기능 강화 – 탐지 대상 추가 옵션 부여

문제 사항 : **채집물**이나 **퀘스트가 있는 NPC**의 경우 탐지 대상으로 지정되지 않았습니다.

개선 사항 : 주변 탐지 설정으로 채집물이나 NPC도 탐지 체크박스를 추가하면 많은 방향으로 활용 가능해 보입니다.